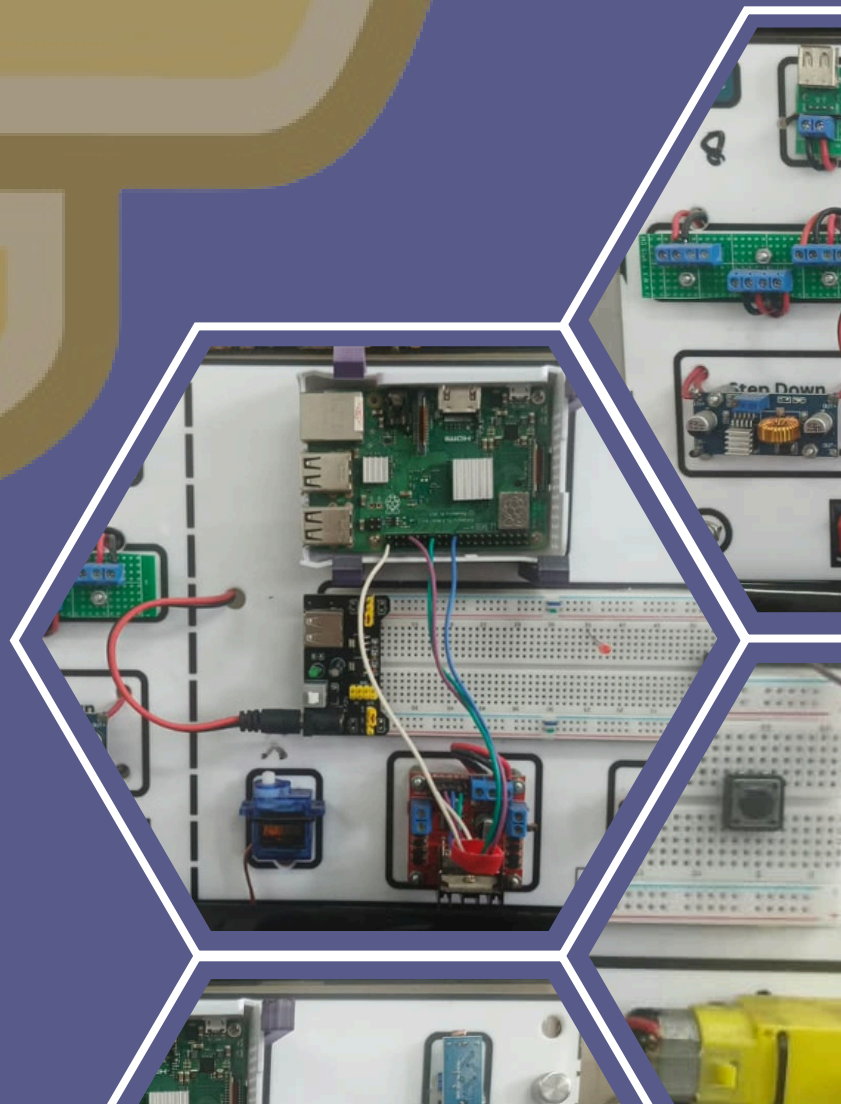


WORKSHOP MODULE

RASPBERRY PI (BASIC) : INTRODUCTION TO LINUX & PYTHON ON RASPBERRY PI 3

Objectives :

1. Introduction to Raspberry Pi
2. Introduction to Linux & Raspbian Terminal
3. Learning Functions and Applications of the Python Programming Language



Location :
PSMURO Laboratory D343,
D Campus, Gunadarma University

**RASPBERRY PI
(BASIC)**

Workshop Raspberry Pi (Basic)

Capaian :

1. Memahami Board Raspberry Pi secara Hardware & Software
2. Memahami Sistem Operasi Linux dan Terminal Raspbian
3. Memahami Fungsi & Implementasi Bahasa Pemrograman Python

Alat :

1. Raspberry Pi 3
2. Buku / PDF Workshop
3. Trainer Workshop
4. PC / Laptop

Perangkat Lunak :

1. Putty
2. VNC
3. Python 3
4. Advance IP Scanner / Zenmap (Desktop PC)
5. Net Analyzer (Smartphone)

Indeks Workshop Raspberry Pi (Basic)

BAB I (Pengenalan Raspberry Pi) :

- 1.1.Deskripsi Raspberry Pi
- 1.2.Jenis-Jenis Raspberry Pi
- 1.3.Deskripsi Raspberry Pi OS
- 1.4.Jenis-Jenis OS untuk Raspberry Pi
- 1.5.GPIO pada Raspberry Pi 3
- 1.6.Deskripsi SSH
- 1.7.Deskripsi VNC

BAB 2 (Pengenalan Sistem Operasi Linux & Terminal Raspbian) :

- 2.1.Perintah Dasar Linux
- 2.2.Headless Mode
- 2.3.Update & Upgrade
- 2.4.Hak Akses File / Folder
- 2.5.Manajemen Direktori pada Raspberry Pi 3 Melalui VNC & SSH

BAB 3 (Pengenalan Fungsi & Implementasi Bahasa Pemrograman Python) :

- 3.1.Deskripsi Bahasa Python
- 3.2.Indentasi pada Bahasa Python
- 3.3.Perulangan pada Bahasa Python
- 3.4.Kondisi pada Bahasa Python
- 3.5.Operator Kondisi & Operator Logika pada Bahasa Python
- 3.6.Kendali Komponen Elektronika melalui Raspberry Pi 3 pada Bahasa Python

Daftar Isi Workshop Raspberry Pi (Basic)

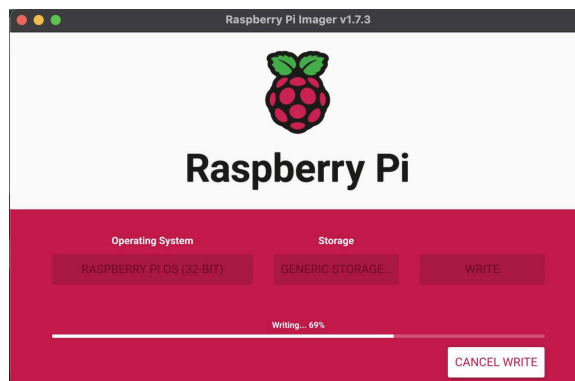
BAB I Pengenalan Raspberry Pi.....	1
1.1. Deskripsi Raspberry Pi.....	1
1.2. Jenis-Jenis Raspberry Pi.....	1
1.3. Deskripsi Raspberry Pi OS.....	2
1.4. Jenis-Jenis OS untuk Raspberry Pi.....	2
1.5. GPIO pada Raspberry Pi 3.....	3
1.6. Deskripsi SSH.....	4
1.7. Deskripsi VNC.....	5
BAB II Pengenalan Sistem Operasi Linux & Terminal Raspbian.....	6
2.1. Perintah Dasar Linux.....	6
2.2. Headless Mode.....	6
2.3. Update & Upgrade.....	7
2.4. Hak Akses File / Folder.....	7
BAB III Pengenalan Fungsi & Implementasi Bahasa Pemrograman Python.....	12
3.1. Deskripsi Bahasa Python.....	12
3.2. Indentasi pada Bahasa Python.....	12
3.3. Perulangan pada Bahasa Python.....	13
3.4. Kondisi pada Bahasa Python.....	13
3.5. Operator Kondisi & Operator Logika pada Bahasa Python.....	14

BAB I

Pengenalan Raspberry Pi

1.1. Deskripsi Raspberry Pi

Raspberry Pi adalah komputer kecil berbasis papan tunggal yang dirancang untuk memudahkan pembelajaran pemrograman komputer dan elektronika. Diperkenalkan oleh Raspberry Pi Foundation, perangkat ini menawarkan performa yang cukup untuk menjalankan berbagai aplikasi komputasi dasar, mulai dari pengolahan kata hingga pengembangan proyek elektronik yang kompleks. Dengan ukuran yang kompak, konsumsi daya rendah, dan harga yang terjangkau, Raspberry Pi memungkinkan pengguna dari berbagai kalangan, baik pemula maupun profesional, untuk menjelajahi teknologi komputer dan memanipulasi perangkat keras dengan fleksibilitas yang tinggi. Raspberry Pi mendukung berbagai sistem operasi berbasis Linux dan memiliki berbagai port untuk konektivitas, menjadikannya alat yang ideal untuk eksperimen dan inovasi.



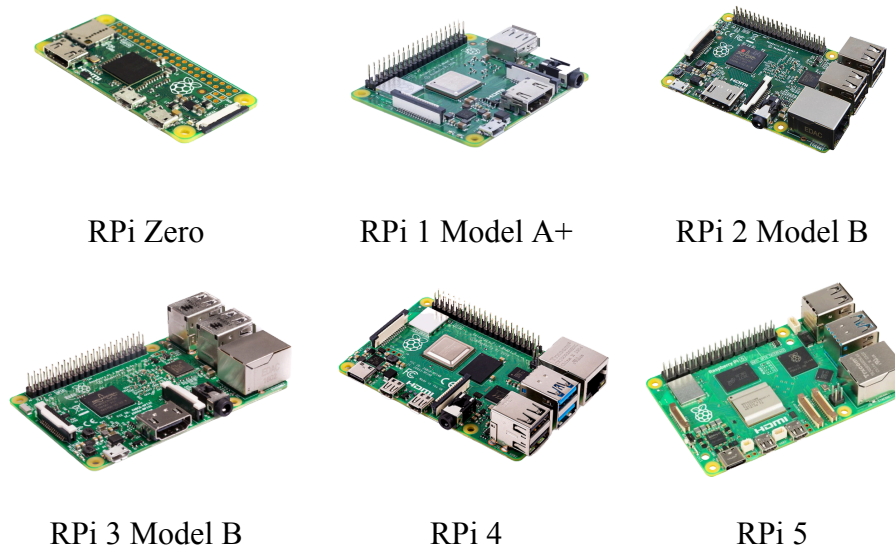
Gambar 1.1 Imager Raspberry Pi

1.2. Jenis-Jenis Raspberry Pi

Raspberry Pi hadir dalam berbagai model yang masing-masing menawarkan fitur dan kemampuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. Raspberry Pi 4 Model B, misalnya, adalah salah satu model terbaru yang menawarkan performa tinggi dengan opsi RAM 2GB, 4GB, atau 8GB serta konektivitas USB 3.0 dan gigabit Ethernet. Raspberry Pi 3 Model B+ sebelumnya merupakan pilihan populer dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi serta performa yang cukup untuk aplikasi sehari-hari. Untuk proyek-proyek yang lebih spesifik, Raspberry

**RASPBERRY PI
(BASIC)**

Pi Zero dan Zero W menawarkan desain kompak dan biaya rendah, ideal untuk aplikasi IoT dan proyek miniatur. Sedangkan Raspberry Pi Compute Module, yang dirancang untuk penggunaan industri, menawarkan fleksibilitas tambahan dengan format yang lebih kecil dan kemampuan kustomisasi tinggi. Masing-masing model Raspberry Pi ini memberikan solusi yang tepat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan dan pengembangan hobi hingga aplikasi industri dan komersial.



Gambar 1.2 Macam-Macam Model Raspberry Pi

1.3. Deskripsi Raspberry Pi OS

Sistem operasi Raspberry Pi dirancang khusus untuk memaksimalkan fungsi dan kinerja papan komputer kecil ini, dengan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pengguna. Raspbian, yang kini dikenal sebagai Raspberry Pi OS, adalah sistem operasi berbasis Debian yang paling populer, menawarkan antarmuka grafis yang ramah pengguna dan berbagai aplikasi yang mendukung pendidikan serta pengembangan perangkat lunak.

1.4. Jenis-Jenis OS untuk Raspberry Pi

Selain Raspberry Pi OS (Raspbian), terdapat juga beberapa OS lainnya seperti:

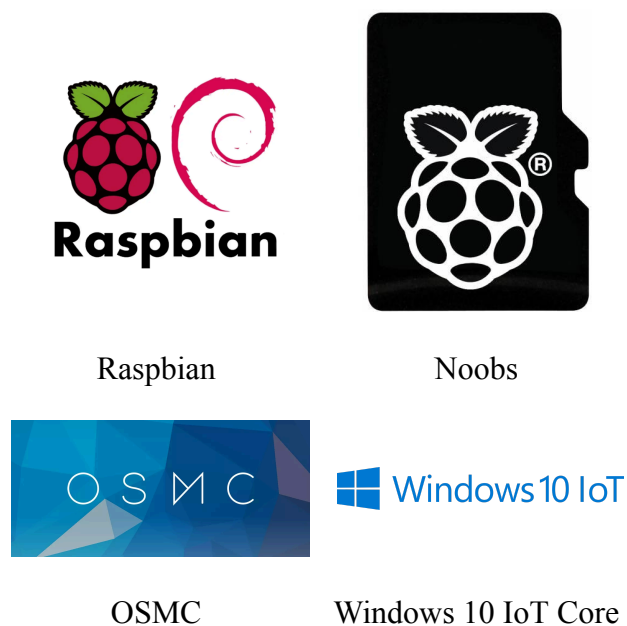
1. **NOOBS** (New Out Of the Box Software) adalah alat instalasi yang memudahkan pengguna Raspberry Pi untuk menginstal berbagai sistem operasi dengan mudah. NOOBS menyediakan antarmuka grafis yang sederhana, memungkinkan pengguna untuk memilih dan menginstal sistem operasi seperti

**RASPBERRY PI
(BASIC)**

Raspberry Pi OS, LibreELEC, atau sistem operasi lain yang kompatibel hanya dengan beberapa klik.

2. **OSMC** (Open Source Media Center) adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk mengubah Raspberry Pi menjadi pusat media yang kuat. Dengan antarmuka yang intuitif dan dukungan untuk berbagai format file multimedia, OSMC memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menikmati konten media, seperti film dan musik, secara efisien.

3. **Windows 10 IoT Core** adalah versi ringan dari sistem operasi Windows 10 yang dirancang untuk Internet of Things (IoT) dan perangkat embedded seperti Raspberry Pi. Windows 10 IoT Core menyediakan lingkungan yang familiar bagi pengembang Windows dengan dukungan untuk aplikasi Universal Windows Platform (UWP).



Gambar 1.3 Macam-Macam OS untuk Raspberry Pi

1.5. GPIO pada Raspberry Pi 3

GPIO (General Purpose Input/Output) pada Raspberry Pi 3 adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan dan mengontrol berbagai perangkat elektronik secara langsung dari papan komputer. Dengan 40 pin GPIO yang dapat diprogram, Raspberry Pi 3 menawarkan fleksibilitas untuk melakukan berbagai

RASPBERRY PI (BASIC)

tugas, mulai dari membaca sinyal digital dari sensor hingga mengendalikan motor dan LED. Pin-pin ini dapat dikonfigurasi sebagai input atau output, dan mendukung berbagai protokol komunikasi seperti SPI, I2C, dan UART, memungkinkan integrasi dengan berbagai modul dan sensor eksternal. GPIO (General Purpose Input/Output) pada Raspberry Pi 3 menawarkan dua sistem penomoran pin yang berbeda, yaitu :

1. Sistem **BCM** merujuk pada nomor pin yang sesuai dengan nomor saluran GPIO pada chip Broadcom yang digunakan oleh Raspberry Pi. Penomoran BCM mengacu pada fungsi internal dari chip tersebut, seperti GPIO 17 atau GPIO 18, dan sering digunakan dalam skrip pemrograman untuk akses langsung ke pin-pin tertentu.
2. Sistem **BOARD** menggunakan penomoran pin fisik pada papan Raspberry Pi, mulai dari pin 1 hingga pin 40. Penomoran Board ini mengikuti urutan fisik pin di papan, seperti pin 7 atau pin 11, dan memudahkan pengguna dalam merancang rangkaian dengan mengikuti skema fisik yang terlihat langsung pada Raspberry Pi.

GPIO Numbers

Raspberry Pi B Rev 1 P1 GPIO Header			Raspberry Pi A/B Rev 2 P1 GPIO Header			Raspberry Pi B+ B+ J8 GPIO Header		
Pin No.			Pin No.			Pin No.		
3.3V	1	2	3.3V	1	2	3.3V	1	2
GPIO0	3	4	GPIO2	3	4	GPIO2	3	4
GPIO1	5	6	GPIO3	5	6	GPIO3	5	6
GPIO4	7	8	GPIO4	7	8	GPIO4	7	8
GND	9	10	GND	9	10	GND	9	10
GPIO17	11	12	GPIO17	11	12	GPIO17	11	12
GPIO21	13	14	GPIO27	13	14	GPIO27	13	14
GPIO22	15	16	GPIO22	15	16	GPIO22	15	16
3.3V	17	18	3.3V	17	18	3.3V	17	18
GPIO10	19	20	GPIO10	19	20	GPIO10	19	20
GPIO9	21	22	GPIO9	21	22	GPIO9	21	22
GPIO11	23	24	GPIO11	23	24	GPIO11	23	24
GND	25	26	GND	25	26	GND	25	26
						DNC	27	28
						GPIO5	29	30
						GPIO6	31	32
						GPIO13	33	34
						GPIO19	35	36
						GPIO26	37	38
						GND	39	40

Key

Power +	UART
GND	SPI
I ² C	GPIO

Gambar 1.4 Konfigurasi GPIO pada Raspberry Pi

1.6. Deskripsi SSH

SSH (Secure Shell) pada Raspberry Pi memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola perangkat secara remote melalui jaringan dengan cara yang aman dan terenkripsi. Dengan menggunakan aplikasi seperti PuTTY, yang merupakan salah satu klien SSH paling populer untuk Windows, pengguna dapat terhubung ke Raspberry Pi dari komputer mereka dengan memasukkan alamat IP Raspberry Pi dan kredensial login yang sesuai. PuTTY menyediakan antarmuka terminal yang

**RASPBERRY PI
(BASIC)**

memudahkan pengoperasian Raspberry Pi secara jarak jauh, memungkinkan eksekusi perintah, konfigurasi sistem, dan manajemen file tanpa harus terhubung secara langsung menggunakan monitor atau keyboard. Dengan fitur ini, SSH dan PuTTY memungkinkan administrasi dan pemrograman Raspberry Pi dengan efisiensi tinggi dan kemudahan akses, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam pengembangan dan pengelolaan proyek berbasis Raspberry Pi.



Gambar 1.5 Software PuTTY

1.7. Deskripsi VNC

VNC (Virtual Network Computing) pada Raspberry Pi adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan antarmuka desktop Raspberry Pi dari jarak jauh melalui jaringan. Dengan menginstal dan mengkonfigurasi VNC Server di Raspberry Pi dan menggunakan klien VNC di perangkat lain, seperti RealVNC Viewer, pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan desktop Raspberry Pi seolah-olah mereka sedang berada di depan perangkat tersebut. VNC menyediakan akses grafis yang memudahkan pengelolaan sistem, pemrograman, dan tugas-tugas administrasi tanpa memerlukan monitor atau keyboard yang terhubung langsung ke Raspberry Pi. Fitur ini sangat berguna untuk manajemen jarak jauh, kolaborasi, dan pemecahan masalah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bekerja dengan Raspberry Pi dari lokasi yang berbeda.



Gambar 1.6 Software VNC

BAB II

Pengenal Sistem Operasi Linux & Terminal Raspbian

2.1. Perintah Dasar Linux

VNC (Virtual Network Computing) pada Raspberry Pi adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan antarmuka desktop Raspberry Pi dari jarak jauh melalui jaringan. Dengan menginstal dan mengkonfigurasi VNC Server di Raspberry Pi dan menggunakan klien VNC di perangkat lain, seperti RealVNC Viewer, pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan desktop Raspberry Pi seolah-olah mereka sedang berada di depan perangkat tersebut. VNC menyediakan akses grafis yang memudahkan pengelolaan sistem, pemrograman, dan tugas-tugas administrasi tanpa memerlukan monitor atau keyboard yang terhubung langsung ke Raspberry Pi. Fitur ini sangat berguna untuk manajemen jarak jauh, kolaborasi, dan pemecahan masalah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam bekerja dengan Raspberry Pi dari lokasi yang berbeda.

Tabel 2.1 Tabel Perintah Dasar Linux

Perintah dasar	Kepanjangan dari	fungsi
Cd	Change directory	Membuka folder
Mkdir	Make directory	Membuat folder
Rmdir	Remove directory	Menghapus folder
Ls	List directory content	Melihat file dan direktori dalam bentuk list
Cp	copy	Menyalin file atau direktori
Mv	move	Memindahkan serta mengganti nama file dan direktori
Chmod	Change mode	Mengubah izin baca tulis dan eksekusi direktori
Nano	Nano's another editor	Mengedit dan mengelola file melalui teks editor
Touch	Time of update creation and hour	Membuat file baru dengan berbagai macam format
Pwd	Print working directory	Melihat direktori saat ini

2.2. Headless Mode

Raspberry Pi ialah komputer mini sedangkan Headless artinya tanpa kepala, maksudnya adalah sebuah perangkat Raspberry Pi yang tanpa memiliki monitor komputer tapi bisa dijalankan dengan menggunakan SSH (Secure Shell) berupa software PuTTY pada komputer lain melalui transmisi jaringan AP.

RASPBERRY PI
(BASIC)

2.3. Update & Upgrade

Seiring berjalannya waktu paket paket yang terinstall pada linux perlu dilakukannya update dan upgrade. Update dan upgrade dari paket yang terinstall pada linux perlu dilakukan agar dapat mendapatkan versi terbaru dan memastikan bahwa paket yang terinstall melakukan update secara berkala. Update dan upgrade perlu dilakukan setidaknya selama 9 bulan sekali jika raspi sering digunakan atau setidaknya setiap kali raspi dinyalakan bila raspi jarang digunakan.

Perintah update: `apt-get update`

Perintah upgrade: `apt-get upgrade`

Perbedaan dari `apt-get update` dengan `apt-get upgrade` adalah perintah update digunakan untuk mengupdate paket paket yang terinstall tanpa memperbaharui versi dari paket, perintah upgrade digunakan untuk meng-upgrade paket ke versi terbaru jika versi terbaru dari paket tersedia.

2.4. Hak Akses File / Folder

Hak akses file dan folder pada Raspberry Pi, yang berbasis sistem operasi Linux seperti Raspberry Pi OS, mengikuti sistem izin standar UNIX, yang mengatur siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi file atau folder. Setiap file dan folder memiliki tiga jenis izin utama yang dapat diatur untuk tiga kategori pengguna:

1. Jenis Izin:

Read (r): Mengizinkan pengguna untuk membaca isi file / folder.

Write (w): Mengizinkan pengguna untuk mengubah isi file / folder.

Execute (x): Mengizinkan pengguna untuk menjalankan file / folder

2. Kategori Pengguna:

User (u): Pemilik file atau folder,

Group (g): Pengguna lain yang tergabung dalam grup yang sama

Others (o): Semua pengguna lain di sistem yang tidak termasuk dalam kategori

Hak akses ini ditampilkan dalam format simbolik seperti `rw-r--r--`, di mana tiga karakter pertama menunjukkan izin untuk pemilik, tiga karakter berikutnya untuk grup, dan tiga karakter terakhir untuk lainnya. Misalnya, `rw-r--r--` berarti pemilik memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi, grup memiliki izin baca dan eksekusi, dan lainnya hanya memiliki izin baca.

**RASPBERRY PI
(BASIC)**

Hak akses dapat diubah menggunakan perintah `chmod` di terminal. Misalnya, `chmod 755 file.txt` mengatur izin sehingga pemilik memiliki semua izin, dan grup serta lainnya hanya memiliki izin baca dan eksekusi. Selain itu, perintah `chown` digunakan untuk mengubah pemilik atau grup dari file atau folder, sedangkan `chgrp` digunakan khusus untuk mengubah grup kepemilikan.

RASPBERRY PI (BASIC)

Manajemen Direktori pada Raspberry Pi 3 Melalui VNC & SSH

1. Melakukan Manajemen Direktori melalui SSH dengan perintah berikut :

Tabel 2.2 Tabel Perintah Dasar Linux

Command	Keterangan
ifconfig	Melihat IP address yang digunakan RPi
ls	Melihat isi file dan direktori
ls -a	Melihat isi file dan direktori yang hidden
ls -l	Melihat isi file dan direktori beserta permission access
cd	Pindah ke direktori lain
pwd	Melihat posisi direktori yang sedang dibuka
sudo mkdir (nama folder)	Membuat folder baru
sudo nano (nama file)	Membuat file/edit isi file
sudo cp (nama file) (nama file baru)	Copy file
sudo cat (nama file)	Melihat isi file
sudo mv (direktori file saat ini) (direktori file tujuan)	Memindahkan/rename file
sudo mv (nama file) (nama file baru)	
sudo rm -R (nama file)	Menghapus direktori/file
sudo raspi-config	Config RPi
sudo reboot	Reboot RPi
sudo shutdown -h now	Shutdown RPi

2. Melakukan Konfigurasi VNC melalui SSH sesuai dengan langkah berikut :

```

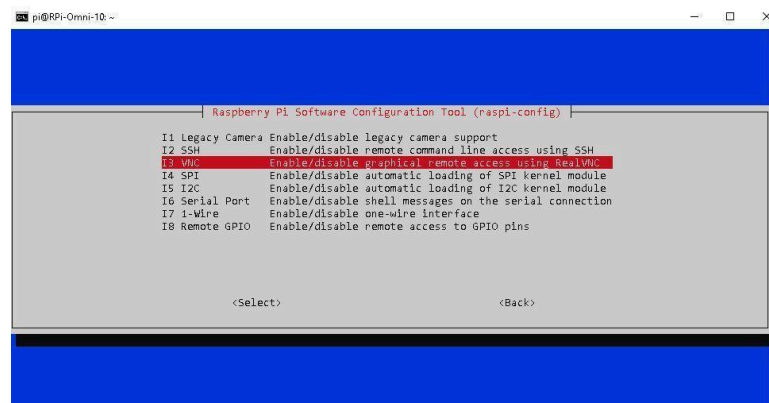
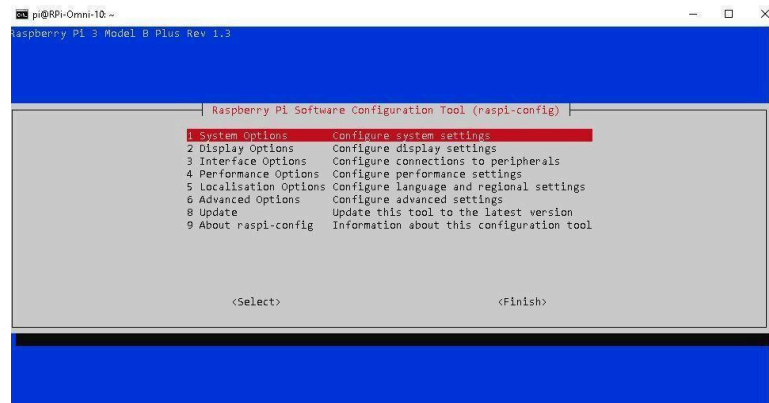
kcer@ankzora: ~ (main)
$ ssh pi@192.168.1.112
pi@192.168.1.112's password:
Linux RPi-Omni-10 6.1.21-v7+ #1642 SMP Mon Apr  3 17:20:52 BST 2023 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Jul 17 13:11:03 2024 from 192.168.1.113

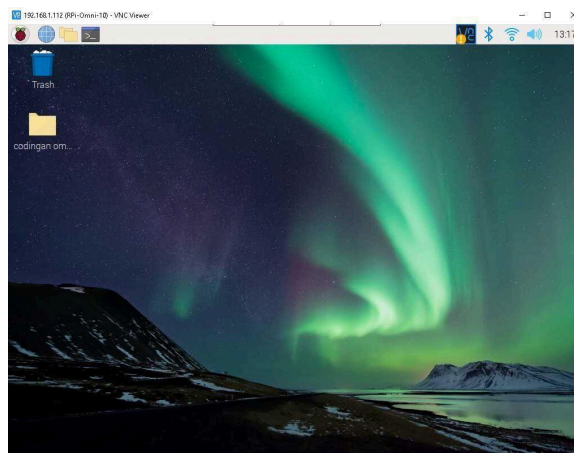
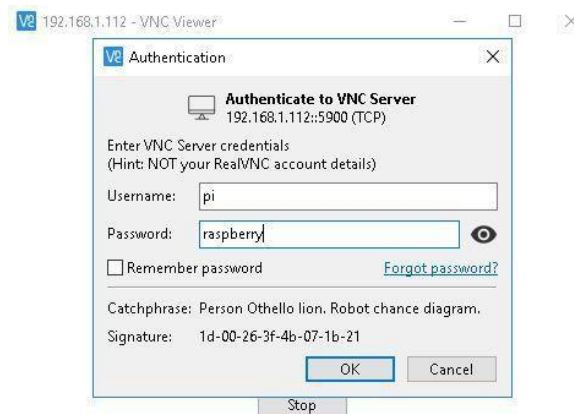
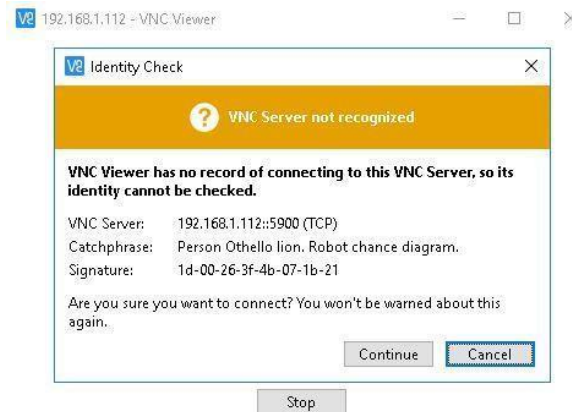
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.

pi@RPi-Omni-10:~$ sudo raspi-config
  
```

RASPBERRY PI
(BASIC)

RASPBERRY PI
(BASIC)

3. Melakukan Akses Raspberry Pi 3 melalui VNC sesuai dengan langkah berikut :



BAB III

Pengenalan Fungsi & Implementasi Bahasa Pemrograman Python

3.1. Deskripsi Bahasa Python

Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai penerus bahasa pemrograman ABC yang dikembangkan di Belanda. Python dirancang dengan filosofi untuk memudahkan pembacaan kode dan pengembangan yang cepat, dengan sintaksis yang bersih dan mudah dipahami. Versi awal Python menawarkan struktur data yang kuat dan kemampuan scripting yang efektif.

Python adalah bahasa pemrograman utama yang sangat direkomendasikan untuk Raspberry Pi karena sintaksisnya yang sederhana dan kekuatan fleksibilitasnya dalam mengelola berbagai proyek. Python mendukung berbagai pustaka dan modul yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan mengontrol perangkat keras Raspberry Pi, seperti GPIO (General Purpose Input/Output), sensor, dan modul eksternal. Dengan pustaka seperti RPi.GPIO dan GPIO Zero, pengguna dapat melakukan pemrograman perangkat keras secara langsung. Selain itu, Python juga mendukung berbagai aplikasi mulai dari pengolahan citra dengan OpenCV hingga pengembangan game dengan Pygame.



Gambar 3.1 Logo Bahasa Pemrograman Python

3.2. Indentasi pada Bahasa Python

Indentasi dalam pemrograman Python adalah cara untuk menentukan struktur blok kode dan mengelompokkan perintah dalam program. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang menggunakan kurung kurawal {} atau kata kunci khusus untuk

RASPBERRY PI
(BASIC)

menandai blok kode, Python menggunakan indentasi (jarak spasi atau tab) untuk tujuan ini. Ini membuat kode Python menjadi sangat terstruktur dan mudah dibaca.

Tabel 3.1 Contoh Program Python (Indentasi)

Contoh Program
<pre>def greet(name): # Indentasi digunakan untuk menentukan blok kode fungsi print(f"Hello, {name}!") def main(): # Indentasi digunakan untuk menentukan blok kode fungsi main name = "Alice" greet(name) # Memanggil fungsi greet if __name__ == "__main__": # Indentasi digunakan untuk menentukan blok kode yang dijalankan jika # file ini adalah program utama main()</pre>

3.3. Perulangan pada Bahasa Python

Perulangan (looping) dalam pemrograman Python memungkinkan eksekusi blok kode yang sama secara berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu atau untuk setiap item dalam urutan. Python menyediakan dua jenis perulangan utama: for dan while.

Tabel 3.2 Contoh Program Python (Perulangan)

Contoh Program
<pre># Contoh perulangan 'for' print("Contoh perulangan 'for':") fruits = ["apel", "jeruk", "pisang"] for fruit in fruits: print(fruit) # Contoh perulangan 'while' print("\nContoh perulangan 'while':") count = 0 while count < 5: print(count) count += 1</pre>

3.4. Kondisi pada Bahasa Python

Kondisi dalam pemrograman Python digunakan untuk mengarahkan alur eksekusi program berdasarkan evaluasi ekspresi logika. Kondisi memungkinkan

RASPBERRY PI
(BASIC)

program untuk membuat keputusan dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tertentu terpenuhi. Python menggunakan struktur kontrol kondisional utama yaitu if, elif, dan else untuk implementasi logika kondisi.

Tabel 3.3 Contoh Program Python (Kondisi)

Contoh Program
<pre># Contoh kondisi dalam Python def check_temperature(temp): if temp > 30: print("Cuaca sangat panas.") elif temp > 20: print("Cuaca hangat.") elif temp > 10: print("Cuaca sejuk.") else: print("Cuaca dingin.") # Menguji fungsi dengan beberapa nilai suhu check_temperature(35) # Output: Cuaca sangat panas. check_temperature(25) # Output: Cuaca hangat. check_temperature(15) # Output: Cuaca sejuk. check_temperature(5) # Output: Cuaca dingin.</pre>

3.5. Operator Kondisi & Operator Logika pada Bahasa Python

Operator kondisi dan operator logika dalam pemrograman Python digunakan untuk membandingkan nilai dan mengevaluasi ekspresi logika, memungkinkan pembuatan keputusan dan kontrol alur program yang kompleks.

Operator Kondisi :

1. Sama Dengan “==”
2. Tidak Sama Dengan “!=”
3. Lebih Besar “>”
4. Lebih Kecil “<”
5. Lebih Besar Sama Dengan “>=”
6. Lebih Kecil Sama Dengan “<=”

Operator Logika:

1. Dan “and”
2. Atau “or”
3. Kebalikan / Invers “not”

RASPBERRY PI
(BASIC)

Tabel 3.4 Contoh Program Python (Kondisi)

Contoh Program
<pre>def categorize_age(age): if age < 0: print("Usia tidak valid.") elif age < 13: print("Anak-anak.") elif 13 <= age < 18: print("Remaja.") elif 18 <= age < 65: print("Dewasa.") else: print("Lansia.") # Menguji fungsi dengan beberapa nilai usia categorize_age(10) # Output: Anak-anak. categorize_age(15) # Output: Remaja. categorize_age(30) # Output: Dewasa. categorize_age(70) # Output: Lansia. categorize_age(-5) # Output: Usia tidak valid.</pre>

RASPBERRY PI
(BASIC)

Kendali Komponen Elektronika melalui Raspberry Pi 3 dengan Python

1. Melakukan percobaan interaksi Raspberry Pi 3 dengan komponen elektronika lainnya :

Program LDR Sensor

```
#!/usr/local/bin/python

import RPi.GPIO as GPIO
import time

__author__ = 'Gus (Adapted from Adafruit)'
__license__ = "GPL"
__maintainer__ = "pimylifeup.com"

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

#define the pin that goes to the circuit
pin_to_circuit = 7

def rc_time (pin_to_circuit):
    count = 0
    #Output on the pin for
    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.OUT)
    GPIO.output(pin_to_circuit, GPIO.LOW)
    time.sleep(0.1)

    #Change the pin back to input
    GPIO.setup(pin_to_circuit, GPIO.IN)

    #Count until the pin goes high
    while (GPIO.input(pin_to_circuit) == GPIO.LOW):
        count += 1 return count

#Catch when script is interrupted, cleanup correctly
try:
    # Main loop while True:
    print(rc_time(pin_to_circuit)) except
    KeyboardInterrupt:
pass finally:
    GPIO.cleanup()
```

RASPBERRY PI
(BASIC)

Program Motor Servo

```
from gpiozero import Servo
from time import sleep
servo = Servo(25)
try:
    while True:
        servo.min()
        sleep(0.5)
        servo.mid()
        sleep(0.5)
        servo.max()
        sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
    print("Program stopped")
```

Program Button

```
import gpiozero
# We are using GPIO pins

button = gpiozero.Button(17)
# GPIO17 connects to button

while True:
    if button.is_pressed:
        print("Button is pressed!")
    else:
        print("Button is not pressed!")
```

RASPBERRY PI
(BASIC)

Program Motor DC

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

# Pins for Motor Driver Inputs
Motor1A = 8
Motor1B = 7
Motor1E = 25

def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    # GPIO Numbering
    GPIO.setup(Motor1A,GPIO.OUT)
    # All pins as Outputs
    GPIO.setup(Motor1B,GPIO.OUT)
    GPIO.setup(Motor1E,GPIO.OUT)

def loop():
    # Going forwards
    GPIO.output(Motor1A,GPIO.HIGH)
    GPIO.output(Motor1B,GPIO.LOW)
    GPIO.output(Motor1E,GPIO.HIGH)

    sleep(5)
    # Going backwards
    GPIO.output(Motor1A,GPIO.LOW)
    GPIO.output(Motor1B,GPIO.HIGH)
    GPIO.output(Motor1E,GPIO.HIGH)

    sleep(5)
    # Stop
    GPIO.output(Motor1E,GPIO.LOW)

def destroy():
    GPIO.cleanup()

if name__ == ' main ':
    # Program start from here
    setup()
    try:
        while True:
            loop()
    except KeyboardInterrupt:
        destroy()
        print("Program Stopped")
```

